

第 15 章

15-1 一单色光从空气射入水中, 其频率、波速、波长是否变化? 怎样变化?

答: 单色光从空气射入水中, 其频率不变; 波速变大; 波长变长。

15-2 什么是光程? 在不同的均匀媒质中, 若单色光通过的光程相等时, 其几何路程是否相同? 其所需时间是否相同? 在相位差与光程差的关系式 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta$ 中, 光波的波长要用真空中的波长, 为什么?

答: 光在某一媒质中所经过的几何路程 r 和该介质的折射率 n 的乘积 nr 称作光程。当光通过几种介质时, 光程 $= \sum n_i r_i$ 。光程可认为是在相同时间内, 光在真空中通过的路程。

在不同的均匀媒质中, 若单色光通过的光程相等时, 其几何路程不相同, 所需时间相同。

在均匀介质中, $nr = \frac{c}{u}r = ct$, 因此光程可认为是在相同时间内, 光在真空中通过的路程。引进光程的概念后, 我们就可将光在媒质中经过的路程折算为光在真空中的路程, 这样便可统一用真空中的波长 λ 来比较两束光波经历不同介质时所引起的相位改变。若令光程差 $\Delta = (n_1 r_1 - n_2 r_2)$, 则两束光到达 P 点的相位差为 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta$, 上式中, 不论光在何种介质中传播, λ 均是光在真空中的波长。

15-3 单色光射在两个相距为 0.2mm 的狭缝上, 在狭缝后 1.0m 的屏幕上, 从第一级明纹到同侧第四级明纹间的距离为 7.5mm, 求此单色光的波长。

解: 根据双缝干涉明条纹条件, 光程差 $\Delta \approx d \sin \theta \approx d \frac{x}{D} = k\lambda$, 可得

$$x = k \frac{D}{d} \lambda, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

所以同侧第一级明纹与第四级明纹间距

$$x_4 - x_1 = (4 - 1) \frac{D\lambda}{d} = 3 \frac{D\lambda}{d}$$

得此单色光的波长

$$\lambda = \frac{(x_4 - x_1)d}{3D} = \frac{7.5 \times 10^{-3} \times 0.2 \times 10^{-3}}{3 \times 1.0} \text{ m} = 500 \text{ nm}$$

15-4 波长为 589.3nm 的钠光照射在一双缝上, 在距双缝 200cm 的观察屏上测量 20 个条纹共宽 3cm, 试计算双缝之间的距离。

解: 由题意, 条纹间距为: $\Delta x = \frac{D\lambda}{d} = \frac{3}{20} = 0.15 \text{ cm}$

所以双缝间距为: $d = \frac{D\lambda}{\Delta x} = \frac{2.00 \times 589.3 \times 10^{-9}}{0.15 \times 10^{-2}} \approx 0.79 \times 10^{-3} \text{ m}$

15-5 杨氏双缝干涉实验中, 两小孔的间距为 0.5mm, 光屏离小孔的距离为 50cm, 光以 $n = 1.6$ 的透明薄片贴住小孔 S_2 时, 发现屏上的条纹移动了 1cm, 试确定该薄片的厚度 e 。

解: 原来的双缝干涉中, 第 k 级明条纹位于 x 处, 条件为

$$\Delta = r_2 - r_1 = \frac{xd}{D} = k\lambda$$

得:

$$x = \frac{kD\lambda}{d}$$

若云母片覆盖 S_2 , 设第 k 级明条纹移到了坐标为 x' 处, 对应的两条光束的光程差为

$$\Delta' = (r_2' - e + ne) - r_1' = (r_2' - r_1') + (n-1)e = \frac{x'd}{D} + (n-1)e$$

第 k 级明条纹的条件为

$$\Delta' = \frac{x'd}{D} + (n-1)e = k\lambda$$

得:

$$x' = \frac{kD\lambda}{d} - \frac{De(n-1)}{d}$$

则

$$|\Delta x| = |x' - x| = \frac{De(n-1)}{d}$$

所以薄片厚度

$$e = \frac{|x' - x|d}{D(n-1)} = \frac{0.01 \times 0.5 \times 10^{-3}}{0.5 \times (1.6 - 1)} = 1.67 \times 10^{-5} \text{ m}$$

15-6 双缝干涉中, 波长 $\lambda = 550.0 \text{ nm}$ 单色平行光垂直入射到双缝间距 $d = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的双缝上, 屏到缝间距 $D = 2 \text{ m}$ 。求: (1) 中央明纹两侧的两条第10级明纹中心间距; (2) 用一厚度 $e = 6.6 \times 10^{-6} \text{ m}$, 折射率 $n = 1.58$ 的云母片覆盖一缝后, 零级明纹将移动到原来的第几级明纹处?

解: (1) 第 k 级明纹中心位置为

$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

那么两条第10级明纹中间间距为

$$x_{10} - x_{-10} = \frac{20D}{d} \lambda = \frac{20 \times 2 \times 5.5 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-4}} = 0.11 \text{ m}$$

(2) 第 k 级明纹对应的两条光束的光程差

$$\Delta = r_2 - r_1 = k\lambda$$

设狭缝 S_2 覆盖上云母片后, 零级明纹(中央明纹)将移到此处, 则有

$$\Delta' = (r_2 - e + ne) - r_1 = (r_2 - r_1) + (n-1)e = 0$$

解得

$$k = -\frac{(n-1)e}{\lambda} = -\frac{(1.58-1) \times 6.6 \times 10^{-6}}{5.5 \times 10^{-7}} = -7$$

即零级明纹移到覆盖云母片的狭缝这一侧的原来的第7级明纹处。

15-7 在杨氏干涉实验中, 两小孔的距离为 1.5 mm , 观察屏离小孔的垂直距离为 1 m , 若所用光源发出波长 $\lambda_1 = 650 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 532 \text{ nm}$ 的两种光波, 试求两光波分别形成的条纹间距以及两组条纹的同侧两个第8级亮纹之间的距离。

解: 第 k 级明纹中心位置为

$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

对于 $\lambda_1 = 650 \text{ nm}$ 的光波, 条纹间距为:

$$\Delta x_1 = \frac{D\lambda_1}{d} = \frac{1 \times 650 \times 10^{-9}}{1.5 \times 10^{-3}} \approx 0.433 \times 10^{-3} \text{ m}$$

对于 $\lambda_2 = 532 \text{ nm}$ 的光波, 条纹间距为:

$$\Delta x_2 = \frac{D\lambda_2}{d} = \frac{1 \times 532 \times 10^{-9}}{1.5 \times 10^{-3}} \approx 0.355 \times 10^{-3} \text{ m}$$

两组条纹的同侧第 8 级条纹之间的距离为:

$$\Delta x = k \frac{D}{d} \lambda_1 - k \frac{D}{d} \lambda_2 = k(\Delta x_1 - \Delta x_2) = 8 \times (0.433 - 0.355) \times 10^{-3} \text{ m} = 0.624 \times 10^{-3} \text{ m}$$

15-8 在玻璃板(折射率为 1.50)上有一层油膜(折射率 1.30)。已知对于波长为 500nm 和 700nm 的垂直入射光都发生反射相消, 而这两波长之间无别的波长的光反射相消, 求此油膜的厚度。

解: 因为油膜($n_{\text{油}} = 1.3$)在玻璃($n_{\text{玻}} = 1.5$)上, 所以不考虑半波损失, 由反射相消条件有:

$$2n_{\text{油}}e = (2k-1)\frac{\lambda}{2}, k = 1, 2, \dots$$

$$\text{当 } \begin{cases} \lambda_1 = 500 \text{ nm} \\ \lambda_2 = 700 \text{ nm} \end{cases} \text{ 时, } \begin{cases} 2n_{\text{油}}e = (2k_1-1)\frac{\lambda_1}{2} \\ 2n_{\text{油}}e = (2k_2-1)\frac{\lambda_2}{2} \end{cases} \Rightarrow \frac{2k_1-1}{2k_2-1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{5},$$

因为 $\lambda_1 < \lambda_2$, 所以 $k_1 > k_2$, 又因为 λ_1 与 λ_2 之间不存在 λ' 以满足 $2n_{\text{油}}e = (2k'-1)\frac{\lambda'}{2}$ 式, 即不存在 $k_2 < k' < k_1$ 的情形, 所以 k_1 、 k_2 应为连续整数, 可得: $k_1 = 4$, $k_2 = 3$; 所以油膜的厚度为:

$$e = \frac{2k_1-1}{4n_{\text{油}}} \lambda_1 = \frac{2 \times 4 - 1}{4 \times 1.30} \times 500 \times 10^{-9} = 6.73 \times 10^{-7} \text{ m}。$$

15-9 一块厚 $1.2 \mu\text{m}$ 、折射率为 1.50 的透明膜片。设以波长介于 400 ~ 700nm 的可见光垂直入射, 求反射光中哪些波长的光最强。

解 透明膜片两侧均为空气(看作真空), 本题需考虑半波损失。由反射干涉相长, 有:

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad (k = 1, 2, \dots)$$

解得

$$\lambda = \frac{4ne}{2k-1} = \frac{4 \times 1.5 \times 1.2 \times 10^{-6}}{2k-1} = \frac{7.2 \times 10^{-6}}{2k-1}$$

当 $k = 5$ 时, $\lambda_5 = 800 \text{ nm}$ (红外线, 舍去);

当 $k = 6$ 时, $\lambda_6 = 654.5 \text{ nm}$;

当 $k = 7$ 时, $\lambda_7 = 553.8 \text{ nm}$;

当 $k = 8$ 时, $\lambda_8 = 480 \text{ nm}$;

当 $k = 9$ 时, $\lambda_9 = 423.5 \text{ nm}$;

当 $k = 10$ 时, $\lambda_{10} = 378.9 \text{ nm}$ (紫外线, 舍去);

所以反射光中波长为 654.5 nm、553.8 nm、480 nm、423.5 nm 的光最强。

15-10 用 $\lambda = 589.3\text{nm}$ 的光垂直入射到楔形薄透明片上, 形成等厚条纹, 已知膜片的折射率为1.52, 等厚条纹相邻明纹间距为5.0mm, 求楔形面间的夹角。

解: 等厚条纹相邻纹间距为: $l = \frac{\lambda}{2n\alpha}$, 所以

$$\alpha = \frac{\lambda}{2nl} = \frac{589.3 \times 10^{-9}}{2 \times 1.52 \times 5.0 \times 10^{-3}} = 3.88 \times 10^{-5} \text{ rad} = \frac{3.88 \times 10^{-5}}{\pi} \times 180^\circ = 0.00222^\circ = 8''$$

15-11 如图所示, 波长为 680.0nm 的平行光垂直照射到长为 $L = 0.12\text{m}$ 的两块玻璃片上, 两玻璃片一边相互接触, 另一边被直径 $d = 0.048\text{mm}$ 的细钢丝隔开。求: (1) 两玻璃片间的夹角 θ ; (2) 相邻两明条纹间空气薄膜的厚度差是多少; (3) 相邻两暗条纹的间距是多少; (4) 在玻璃片上呈现多少条明条纹。

解: (1) 由图知, $L \sin \theta = d$, 即 $L\theta = d$, 故

$$\theta = \frac{d}{L} = \frac{0.048 \times 10^{-3}}{0.12} = 4.0 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

(2) 相邻两明条纹空气膜厚度差为

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2} = \frac{680.0 \times 10^{-9}}{2} = 3.4 \times 10^{-7} \text{ m}$$

(3) 相邻两暗纹间距

$$l = \frac{\lambda}{2\theta} = \frac{680 \times 10^{-9}}{2 \times 4.0 \times 10^{-4}} = 8.50 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.85 \text{ mm}$$

$$(4) \Delta N = \frac{L}{l} = \frac{0.12}{8.5 \times 10^{-4}} \approx 141 \text{ 条}$$

15-12 如图所示, G_1 是待检物体, G_2 是一标定长度的标准物, T 是放在两物体上的透明玻璃板。假设在波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 的单色光垂直照射下, 玻璃板和物体之间的楔形空气层产生间距为 1.8mm 的条纹, 两物体之间的距离为 80mm , 问两物体的长度之差为多少?

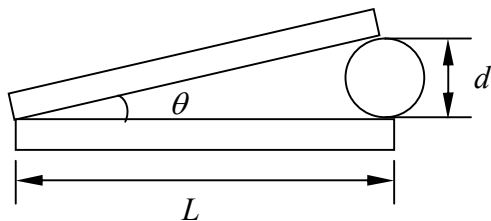
解: 当垂直入射时, 条纹间隔为: $l = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$ 。在该题中是空气层的楔角, 且 α 角很小,

所以 $l \approx \frac{\lambda}{2\alpha}$, 得

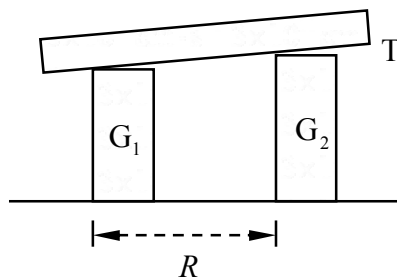
$$\alpha = \frac{\lambda}{2l} = \frac{550 \times 10^{-9}}{2 \times 1.8 \times 10^{-3}} = 0.153 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

所以两物体的长度之差为:

$$\Delta h = R \tan \alpha \approx R\alpha = 80\text{mm} \times 0.153 \times 10^{-3} = 12.24 \times 10^{-3} \text{ mm}$$



题 15-11 图



题 15-12 图

15-13 牛顿环的平凸透镜可以上下移动, 若以单色光垂直照射, 看见条纹向中心收缩, 问透镜是向上还是向下移动?

答：透镜向上移动。

15-14 在观察牛顿环时，用 $\lambda_1=580\text{nm}$ 的第五个明环与用 λ_2 的第七个明环重合，求波长 λ_2 为多少？

解：设由中心向外计算，第 k 个亮环的半径为 r_k ，则： $r_k^2 = 2Re$

亮环满足的光程差条件为： $2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ ，所以

$$r_k^2 = (k - \frac{1}{2})R\lambda$$

由题意，用 $\lambda_1=580\text{nm}$ 的第五个亮环与用 λ_2 的第七个亮环重合，有

$$(5 - \frac{1}{2})R\lambda_1 = (7 - \frac{1}{2})R\lambda_2$$

解得

$$\lambda_2 = \frac{9}{13}\lambda_1 = \frac{9}{13} \times 580 = 401.54\text{nm}$$

15-15 当牛顿环装置中的透镜与玻璃之间的空间充以液体时，第 10 个明环的直径由 $D_1 = 1.40 \times 10^{-2}\text{m}$ 变为 $D_2 = 1.27 \times 10^{-2}\text{m}$ ，求液体的折射率。

解：由牛顿环明环公式

$$r_{\text{空}} = \frac{D_1}{2} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}$$

$$r_{\text{液}} = \frac{D_2}{2} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$$

两式相除得 $\frac{D_1}{D_2} = \sqrt{n}$ ，即

$$n = \frac{D_1^2}{D_2^2} = \frac{1.96}{1.61} \approx 1.22 \quad n = \frac{D_1^2}{D_2^2} = \left(\frac{1.40}{1.27}\right)^2 = 1.215$$

15-16 白光垂直照射到空气中一厚度为 380nm 的肥皂膜上，设肥皂膜的折射率为 1.33，试问该膜的正面呈现什么颜色？背面呈现什么颜色？

解：由反射干涉相长公式有

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k=1,2,\dots)$$

得

$$\lambda = \frac{4ne}{2k-1} = \frac{4 \times 1.33 \times 380}{2k-1} = \frac{2012.6}{2k-1} \text{ nm}$$

$k=1$ ， $\lambda_1 = 2021.6\text{nm}$ (红外线，舍去)

$k=2$ ， $\lambda_2 = 673.9\text{nm}$ (红色)

$k=3$ ， $\lambda_3 = 404.3\text{nm}$ (紫色)

$k=4$ ， $\lambda_4 = 288.8\text{nm}$ (紫外线，舍去)

所以肥皂膜正面呈现紫红色。

由透射干涉相长公式

$$2ne = k\lambda \quad (k=1,2,\dots)$$

所以

$$\lambda = \frac{2ne}{k} = \frac{10108}{k} \quad \lambda = \frac{2ne}{k} = \frac{2 \times 1.33 \times 380}{k} = \frac{1010.8}{k}$$

$k=1$, $\lambda_1=1010.8\text{nm}$ (红外线, 舍去)

$k=2$, $\lambda_2=505.4\text{nm}$ (绿色)

$k=3$, $\lambda_3=336.9\text{nm}$ (紫外线, 舍去)

故背面呈现绿色.

15-17 在折射率 $n_1=1.52$ 的镜头表面涂有一层折射率 $n_2=1.38$ 的 MgF_2 增透膜, 如果此膜适用于波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的光, 问膜的厚度应取何值?

解: 设光垂直入射增透膜, 欲透射增强, 则膜上、下两表面反射光应满足干涉相消条件, 即

$$2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad (k=0,1,2,\cdots)$$

解得膜的厚度

$$e = \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2} = \frac{(2k+1) \times 550}{4 \times 1.38} = 199.3k + 99.6(\text{nm})$$

令 $k=0$, 得膜的最薄厚度为 99.6nm . 当 k 为其他整数倍时, 也都满足要求.

15-18 把折射率为 $n=1.632$ 的玻璃片放入迈克尔逊干涉仪的一条光路中, 观察到有 150 条干涉条纹向一方移过. 若所用单色光的波长为 $\lambda=500\text{nm}$, 求此玻璃片的厚度.

解: 设插入玻璃片厚度为 d , 则相应光程差变化为

$$2(n-1)d = \Delta N\lambda$$

$$d = \frac{\Delta N\lambda}{2(n-1)} = \frac{150 \times 500 \times 10^{-9}}{2 \times (1.632 - 1)} = 5.9 \times 10^{-5} \text{m}$$